

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente casello autostradale che dispone di un operatore adetto all'assistenza, con associata una coda FIFO, e di N uscite, ciascuna con associata una propria coda FIFO.

Le auto arrivano al casello secondo una distribuzione esponenziale di valor medio L . All'arrivo, con probabilità PO , l'auto necessita di assistenza. In tal caso, si reca in tempo supposto nullo all'area assistenza: se l'operatore è libero, egli fornisce assistenza in un tempo uniformemente distribuito in $[TA1, TA2]$. Se l'operatore è occupato, l'auto attende in coda finché l'operatore diventa disponibile.

Dopo aver ricevuto assistenza o se non necessita di assistenza (probabilità $1 - PO$), l'auto si dirige verso un'uscita libera ed effettua il pagamento in un tempo uniformemente distribuito in $[TU1, TU2]$. Se tutte le uscite sono occupate, l'auto si mette in attesa all'uscita con la coda più corta.

Dopo aver effettuato il pagamento, l'auto esce dal sistema.

Si simuli il sistema per un tempo TF e si determini:

- 1 la lunghezza massima della coda all'operatore;
- 2 il tempo medio di attesa in coda all'operatore relativamente alle auto che hanno atteso in tale coda.